软件需求工程与UML建模

张宇霞

北京理工大学 计算机学院

Email: yuxiazh@bit.edu.cn

教学目标

1

充分认识到在软件项目开发中**需求**的重要意义

2

需求工程的基础理论

- 基本概念
- 需求获取

3

软件需求分析方法（结构化、UML）解决实际问题。

张宇霞 助理教授、副研究员、硕士生导师

- 所在学科：计算机科学与技术
- E-mail: yuxiazh@bit.edu.cn
- **研究方向：智能软件开发、数据挖掘、和开源软件开发**
- 2020年获得**北京大学**博士学位
- 全国软件大会NASAC2019 优博
- **CCF A类会议ICSE 2022 杰出论文奖**
- **CCF A类会议FSE23 杰出论文奖**
- 发表国内外顶级会议期刊论文20篇
- CCF软件工程专委会委员，CCF开源发展委员会执行委员
- 担任国际知名期刊TSE,TOSEM, EmSM, JSME等审稿人
- 担任国际顶级会议FSE23程序委员会委员，ICSEM22 Publication主席，ASE24 Process 主席

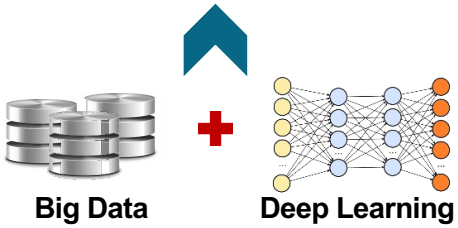
研究方向 – 智能化软件开发与持续演化

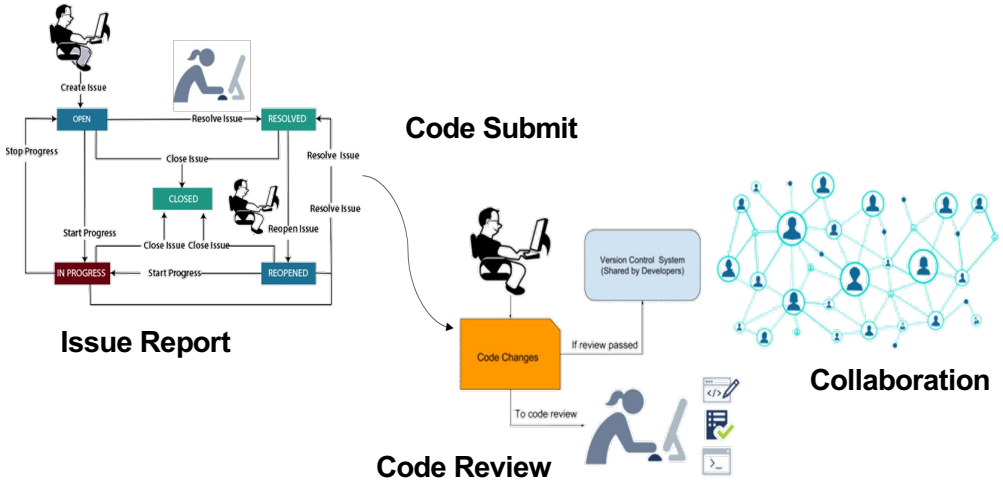
个体开发者层面 -- 智能开发：

- 代码提交信息自动生成
- 代码审核意见自动生成
- 软件重构

软件生态层面 -- 可持续演化：

- 社区开发者的成长
- 群体协作的效率和效果
- 软件生态的可持续性





教学方式

- 学习组织方式：
  - 理论教学（28学时）＋ 2次展示报告（4个实践学时）
- 课程考核方式：
  - 日常性考核(课堂练习)：20%
  - 专题报告(课堂报告、小组技术博客)：40%
    - 每次报告前发布博客
    - 阶段性工作，汇总折算成40分；
    - 进阶（需求分析）：第1名，每位同学+5分；第2、3名，每位同学+3分
  - 期末终结性考核：40%

往年专题报告选题

- 选题：
  - 闲置物品交换系统
  - 课程管理小助手
  - 校园约会系统
  - 水果零售平台
  - 废旧书籍管理系统
  - 笔迹本
  - BIT课程/BITCourse
  - 食堂远程下单系统
  - 儿童睡前服务服务软件
  - 健身助手
  - 失物招领系统
  - 闲置物品交换系统
  - 学习生活小帮手
  - 搜索引擎
  - 学生课程管理系统
  - 学习资料查询系统

专题报告-选题列表

- 选题：
  - 1、冬奥会时空数据分析平台
  - 2、餐饮业阳光化厨房综合管理平台
  - 3、智慧果园服务平台
  - 4、数字化车间管理系统
  - 5、智慧社区综合管理云平台
  - 6、开发区智慧园区系统
  - 7、面向AI技术的科研与教学平台
  - 8、行业资讯分析系统
  - 9、海关智慧大脑管理系统
  - 10、政务数据一体化平台
  - 11、工业大数据平台
  - 12、5G智慧商业运营平台
  - 13、通信运营商大数据整合平台
  - 14、高速公路智能服务区管理系统
  - 15、能耗在线监测预警系统
  - 16、智慧社区5G消息管理平台
  - 17、旅游景区智慧分析系统
  - 18、灾害预警系统
  - 19、智慧校园数据管理系统
  - 20、保险公司智能运营平台
  - 21、疫情防控电子护栏系统
  - 22、智慧城市治理平台
  - 23、工业设备故障智能诊断云平台
  - 24、智慧金融服务平台
  - 25、银行智能风险防控平台
  - 26、智慧反电信欺诈系统
  - 27、某省经济运行监测平台
  - 28、数字乡村管控平台
  - 29、经济犯罪追赃挽损平台
  - 30、电网公司智慧减负系统

案例1-明厨亮灶云平台

- 应用背景
- 需求获取
- 需求分析
- 系统实现

应用背景

监管部门

消费者

通过提供AI巡检能力，并加载到监管APP等数字化监管工具，提供阳光厨房监管数字化的解决方案。

需求获取

■ 相关技术标准和法规

2014年2月

国家食品药品监督管理总局开始部署各地在餐饮业开展“明厨亮灶”工作

新华网 新闻 新华网 > > 正文

国家食品药品监督管理总局部署“明厨亮灶” 推动主体责任落实

2015年11月26日 17:05:59 来源：

食品药品监管总局结合餐饮服务食品安全监管的特点，自2014年起部署各地食品药品监管部门指导开展餐饮业“明厨亮灶”工作。截至2015年11月底，各地实施“明厨亮灶”的餐饮服务单位已达到41.90万户。“明厨亮灶”是指餐饮服务单位采用隔断墙壁、透明玻璃幕墙、视频显示、网络展示等方式，将餐饮食品的加工制作过程公开展现给消费者，主动接受公众监督。

在餐饮业推广实施“明厨亮灶”，是食品药品监管总局成立后在餐饮安全监管方面转变监管理念、完善监管机制、创新监管方式的有益尝试。2年来，按照食品药品监管总局的工作部署和要求，地方各级食品药品监管部门采密结合辖区监管实际，积极谋划，勇于创新，多推并举，扎实推进“明厨亮灶”工作。

2017年12月25日

国务院食品安全办发布文件中明确要求获得许可证的餐饮服务单位全面推行“明厨亮灶”

国家食品药品监督管理总局 CFDA

国务院食品安全办关于印发国家食品安全示范城市标准（修订版）的通知

食安办〔2017〕39号

（二十五）餐饮业质量安全水平明显提升。实施餐饮业质量安全提升工程，获得许可证的餐饮服务单位全面推行“明厨亮灶”，落实网络订餐平台食品经营资质审核责任，完善网络订餐在线投诉和售后维权机制。托幼机构、养老机构、建筑工地、医院食堂等集中用餐单位的主管部门应当加强对集中用餐单位的食品安全教育和日常管理。卫生行政部门应当督促餐具、饮具集中消毒服务单位建立自查制度、落实生产过程质量控制措施。提高餐具、饮具集

2018年4月26日

国家市场监管总局发布《餐饮服务明厨亮灶工作的指导意见》提出鼓励餐饮服务提供者实施“明厨亮灶”

国家市场监管总局印发《餐饮服务明厨亮灶工作指导意见》

新华网客户端 18-05-02 11:05

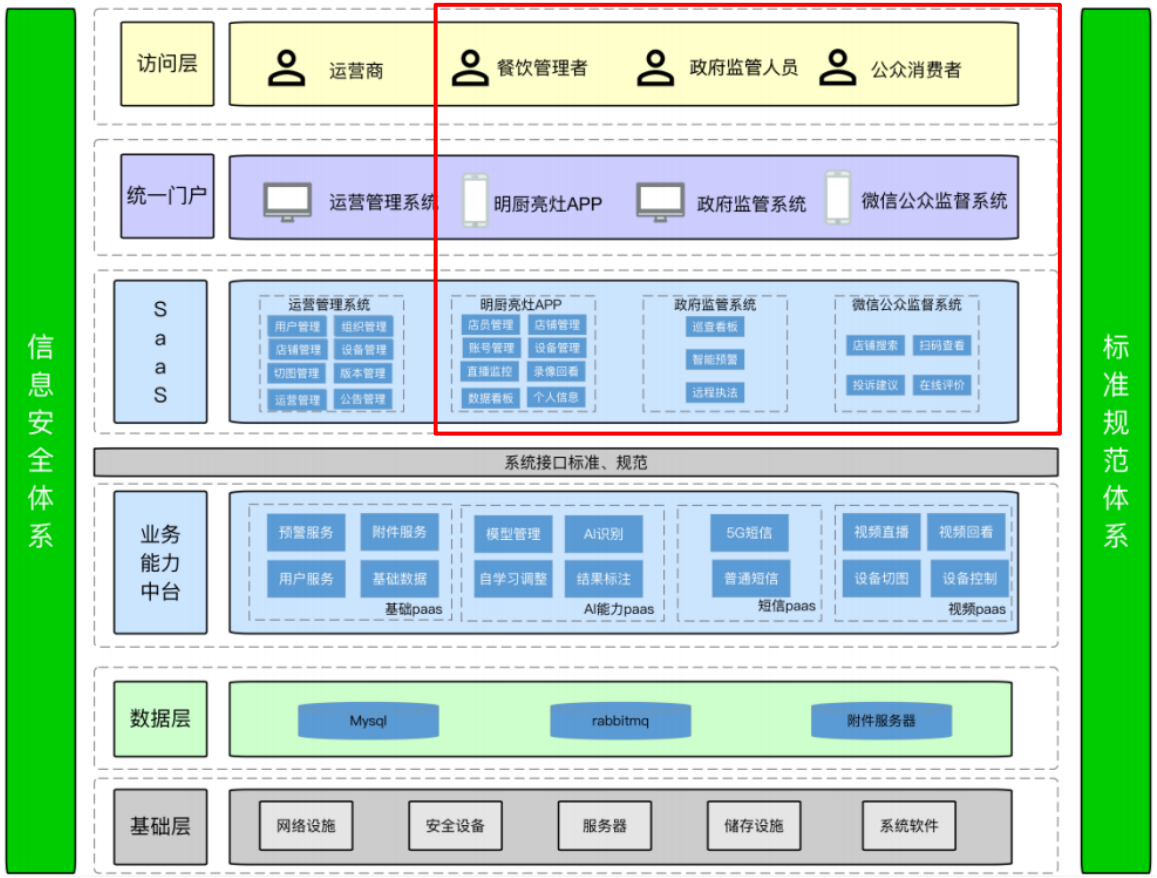
来源 中国质量报

4月26日，国家市场监管管理总局发布了《餐饮服务明厨亮灶工作指导意见》（以下简称意见）。意见提出，鼓励餐饮服务提供者实施明厨亮灶工程，鼓励餐饮服务提供者将视频信息上传至网络平台，规定传至网络的视频信息保存不少于7天，并对实施明厨亮灶工程相关视频设备提出要求。

明厨亮灶是指餐饮服务提供者采用透明、视频等方式，向社会公众展示餐饮服务相关过程的一种形式。据了解，此次意见的发布，旨在督促餐饮服务提供者加强食品安全管理，诚信守法经营，规范公开加工过程，推动餐饮服务食品安全社会共治。

需求分析: 结构化、面向对象

- 涉众分析
  - 餐饮管理者
  - 政府监管人员
  - 公众消费者
- 功能
  - 明厨亮灶APP
  - 政府监管
  - 微信公众监管



明厨亮灶云平台总体架构

需求分析：结构化、面向对象

移动管理

后厨直播

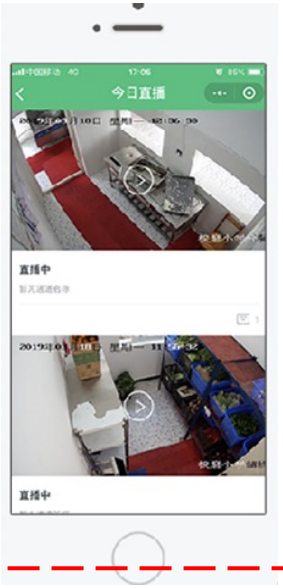
明厨亮灶云平台

监管部门AI巡检

预警监管违规行为

系统实现与应用

消费者扫码看后厨



餐饮管理者使用APP

市场监管局实时巡检

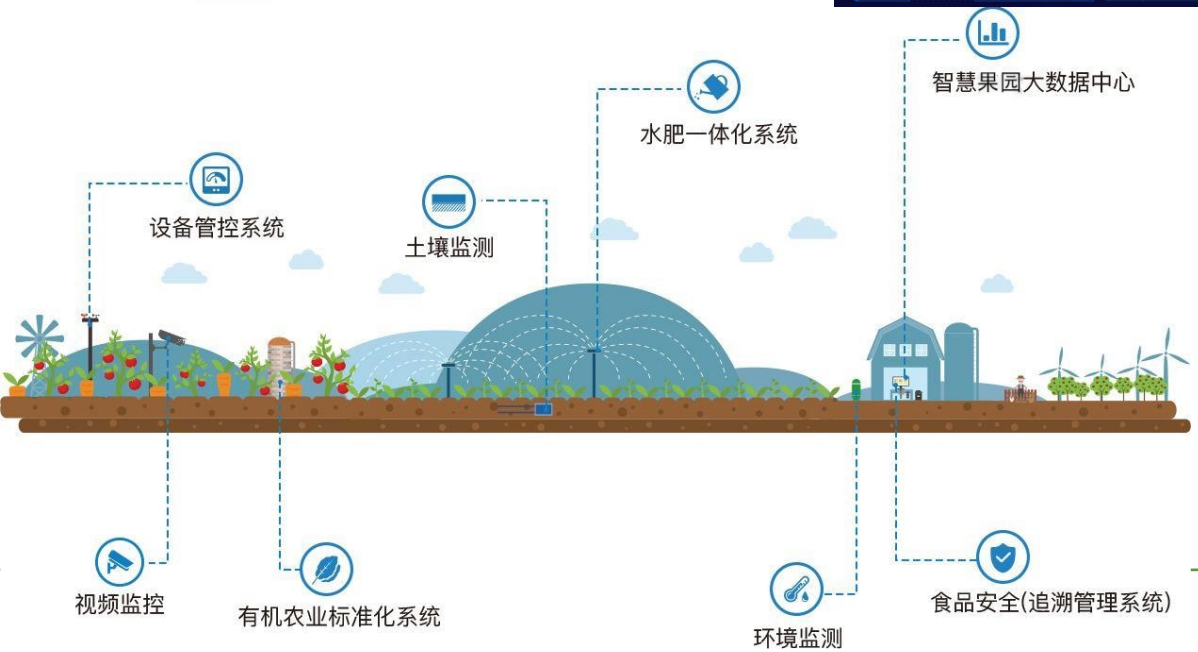
案例2-智慧果园云平台

- 应用背景
- 需求分析
- 系统实现

应用背景

智能云平台
手机APP
PC端
APP端
采集器

果业一张图
消息提醒
环境监测
智能农机
金牛山基地
500
324.36
8
13
3
0
固定式害虫自动监测
长势监测


智慧果园大数据中心
水肥一体化系统
设备管控系统
土壤监测
视频监控
有机农业标准化系统
环境监测
食品安全(追溯管理系统)

一树一码
场地码

案例3-智慧社区云平台

- 应用背景
- 需求分析
- 系统实现

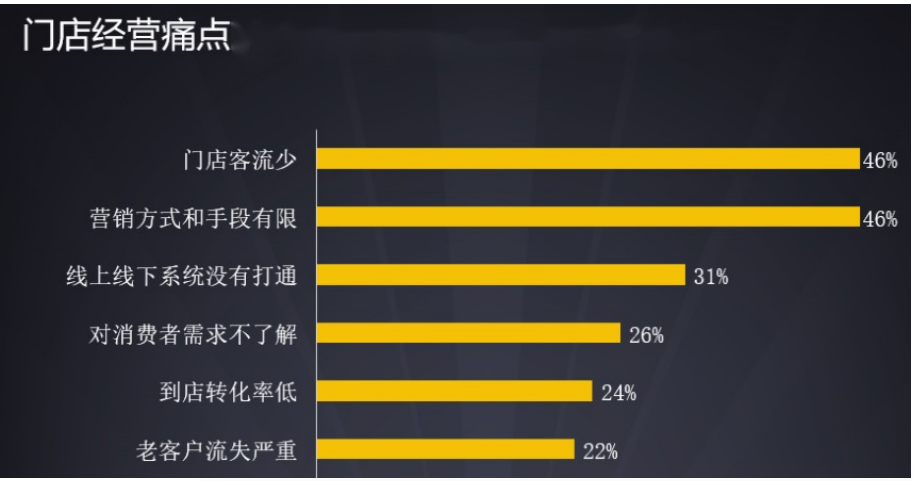
应用背景

商圈服务
MALL
SHOP
SHOP
CAFE
我要点餐
约个快递
预约挂号
我要报警
我要打车
医疗健康
已预约...
HOSPITAL
公安安防
POLICE
立法为公，执法为民
门禁视频
hello...
物业报修
投诉建议
人脸识别
身份确认
智能门禁
APP一键开门
便民服务
RESTARANT
EXPRESS
马上到...
马上到...
社区生态圈
学校教育
SCHOOL

案例4-智慧运营云平台

- 应用背景
- 需求分析
- 系统实现

应用背景


门店经营痛点
门店客流少 46%
营销方式和手段有限 46%
线上线下系统没有打通 31%
对消费者需求不了解 26%
到店转化率低 24%
老客户流失严重 22%

疫情之下的实体店

应用基础
应用目标
线上全流量跟踪+线下精确行为捕获->O2O智能引流
基础数据
通信数据
位置数据
上网数据
运营商
大数据
零售企业
实际业务需求
客户地图
客户画像
促销评估
竞品分析
品牌价值
拓客
拉新
运营商大数据
精准洞察营销
宣传触达引流

案例5-智慧服务区云平台

- 应用背景
- 需求分析
- 系统实现

应用背景

大场景黑光监控
P停车场区位引导
商店客流量/
人脸抓拍
入口抓拍
公共场所客流
量/人脸抓拍
餐厅客流量/
人脸抓拍
大场景黑光监控
卸油区车牌识别及人脸
抓拍
便利店流量/
人脸抓拍
加油站车牌识
别抓拍
出口抓拍

需求分析: 结构化、面向对象

- 智慧服务区

应急决策分析

公众出行分析

课程内容

- 软件需求工程概述（导论）
  - 软件工程概述
  - 软件工程生命周期
  - 需求工程基础知识
- 需求工程过程、需求获取
  - 需求基础
  - 需求工程过程
  - 需求获取
- 需求分析
  - 需求分析基础
  - 结构化需求分析方法

课程内容

- 面向对象分析与UML建模
  - 建模基础
  - UML核心元素
  - UML核心视图
  - UML核心模型
- 需求验证与管理
- 实例化教学
  - 建模工具与实例
  - 需求文档书写

教学日程（1-4周）

周次	讲课内容
1	课程概述+第1章. 软件需求工程概述+第2章. 需求基础 课堂讲授
2	第2章. 需求基础+第3章. 需求工程过程 课堂讲授; 分组(4~6人一组);按组开技术博客
3	第4章. 需求规格说明+第5章. 需求获取 课堂讲授;专题报告发布
4	第5章. 需求获取 课堂讲授;第1次专题报告（需求获取），所有组报告

教学日程（5-8周）

周次	讲课内容
5	第6章. 需求分析概述+第7章. 结构化需求分析方法 课堂讲授
6	第7章. 结构化需求分析方法+第8章. 面向对象分析与UML建模 课堂讲授
7	第8章. 面向对象分析与UML建模 课堂讲授
8	第9章. 需求验证与管理;第10章. 软件过程中的需求工程 课堂讲授;第2次专题报告（需求分析+需求文档+系统展示）；课程总结

预计第十周考试 ☺

组织方式

- 组队
  - **组队(4~6人)**：本课程要求学生完组队完成需求提出，选择，获取，分析，规格说明文档，原型系统。
  - **题目**：助教（朱语诗）发布课题需求
  - **技术博客**：每次报告前更新
- 微信群
  - 日常性通知、发布公告、专题报告选题组队
- 北理乐学在线
  - 网络教室： https://cpro.yanhekt.cn/course
  - 加入课程：软件需求工程与UML建模
  - 课下：提交作业、专题报告文档

参考资料

- 教材：
  - 骆斌等.需求工程—软件建模与分析（第2版）. 高等教育出版社，2015.2.

- 参考书：
  - 金芝等.软件需求工程方法与实践. 清华大学出版社，2023.05.19
  - 周之英等.现代软件工程(二). 北京：科学出版社，2000.1
  - Roger S. Pressman 梅宏译. 软件工程实践者的研究方法.机械工业出版社.2003.3
  - 王少锋等.面向对象技术UML教程. 清华大学出版社，2004.2
  - 谭云杰等.大象-Thinking in UML. 中国水利水电出版社, 2012.3

Q&A